Inhalt

1 Analyse 3

1.1 Visionen und Ziele

1.2 Kontext und Überblick 3

1.1.1 Externe Schnittstellen 5

1.3 Anwendungsfälle 5

1.4 Qualitätsanforderungen 13

1.5 Abnahme Szenarien und -kriterien 14

2 Entwurf 16

2.1 Fachliche Strukturen und Modelle 16

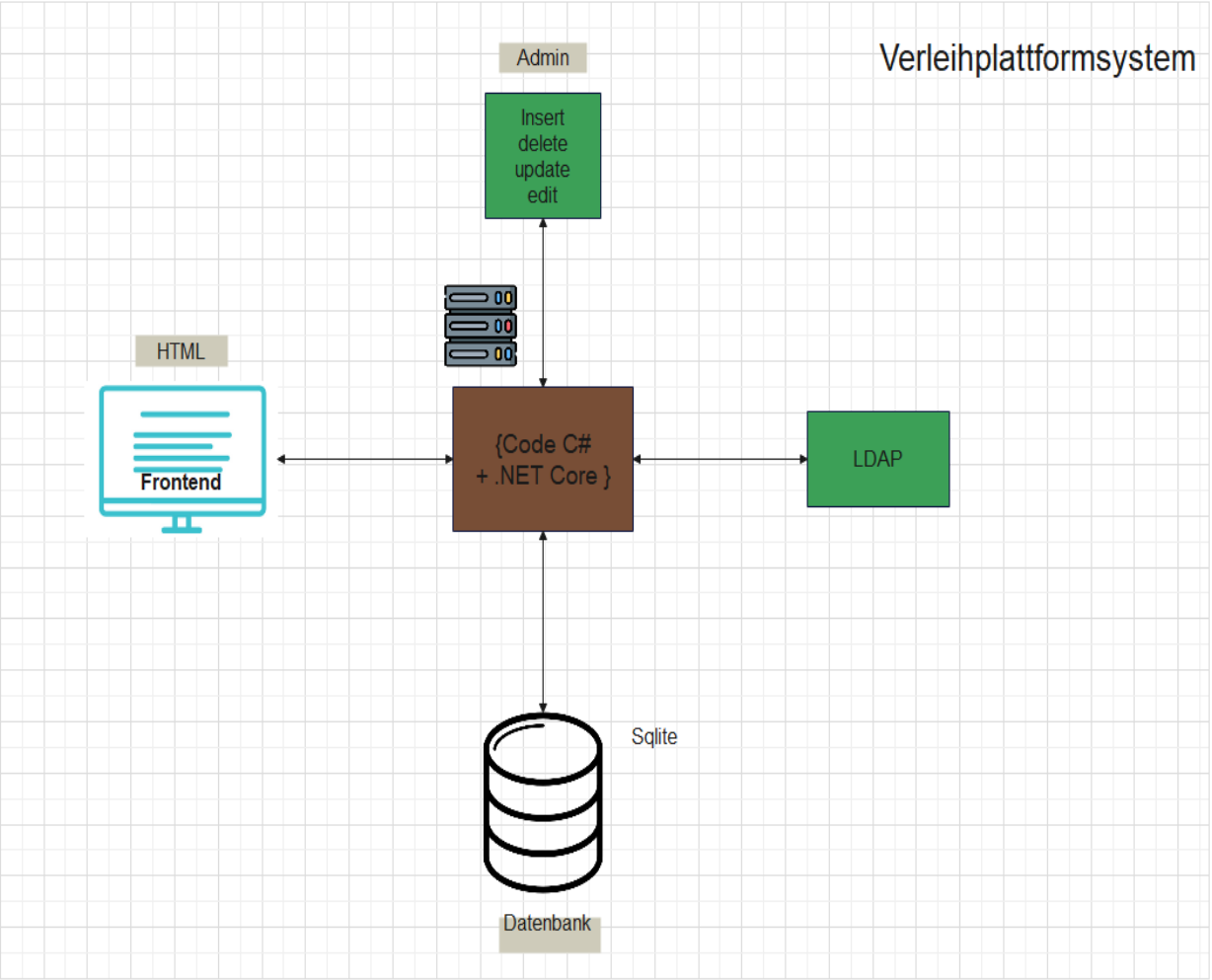
2.2 Benutzeroberfläche 17

2.3 Systemarchitektur 29

2.4 Technologiestack und Lösungsansätze für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen

2.5 Lizenzmodell 31

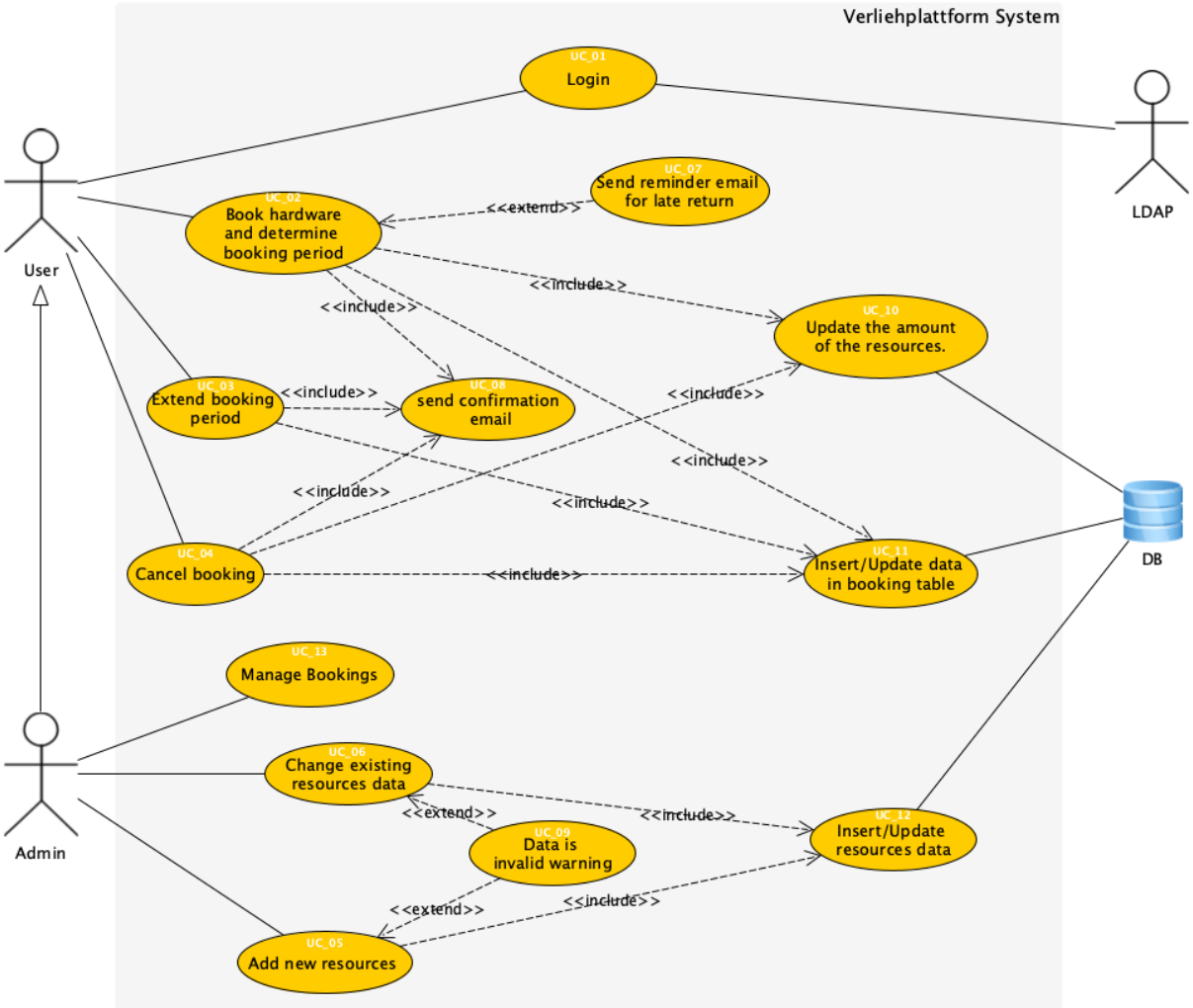
3 Aufteilung der Kapitel 31



1.1.1 Externe Schnittstellen

Name / Bezeichnung der Schnittstelle	Novell.Directory.Ldap.NETStandard	ASP.NET Core	Microsoft SQL Server Management Studio
Version	3.6.0	.NET 6	18.12.1
Datenformate	JSON	.cs	.sql
Codierung, Zeichensätze	UTF-8	UTF-8	UTF-8
Konfigurationsdaten	json	appsettings.json	database File handler (MFDBFH)

1.2 Anwendungsfälle



Informationsart	*Beschreibung*
Identifikation	*UC_01*
Beschreibung	*Login*
Akteure	*User und LDAP*
Vorbedingungen	• *Benutzer sollten Teilnehmer der HTW sein.* • *Fürs Authorization-Verfahren braucht man Internet-Verbindung.*
Standardabläufe	• *Benutzer gibt seine Anmeldedaten ein.* • *Die eingegebenen Anmeldedaten werden mithilfe von LDAP gecheckt.* • *LDAP autorisiert den User.* • *Die Buchungsseite öffnet sich.*

Alternative Abläufe	● *LDAP lehnt den User ab, deshalb wird eine Warnung angezeigt und er soll erneut einloggen.*
Nachbedingungen	● *Nach einer erfolgreichen Anmeldung hat der User die Genehmigung, die App Funktionen zu nutzen.*
Bemerkung	● *Die Anmeldedaten sind die HTW-LSF Anmeldedaten.*

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_02*
Beschreibung	*Book hardware and determine booking period*
Akteure	*User, DB*
Vorbedingungen	● *Benutzer sollten eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* ● *Die Buchungsseite soll auf sein.*
Standardabläufe	● *User wählen eine Ressource mit Hilfe von dem Buchen-Button unter der Ressource aus.* ● *Der User soll den Buchungszeitraum festlegen und die Buchung bestätigen.* ● *Eine Bestätigungsemail wird dem User zugesendet.* ● *Die Anzahl der verfügbaren Ressourcen in der DB wird verringert.* ● *Die Buchungsdaten werden in der DB gespeichert.*
Alternative Abläufe	● *Der User bekommt eine Erinnerungsmail, wenn er die Ressource nicht rechtzeitig zurückgibt.* ● *Falls die Ressource die letzte ist, muss der Status der Ressource nicht verfügbar sein.*
Nachbedingungen	● *Die DB muss bestätigen, dass die Buchungsdaten gespeichert wurden, bevor es weitergeht.*
Bemerkung	● *Die E-Mail-Adresse muss die E-Mail-Adresse der Hochschule sein.*

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_03*
Beschreibung	*Extend booking period*
Akteure	*User, DB*

Vorbedingungen	• *Benutzer sollten eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* • *Eine Buchung muss zumindest vorhanden sein.* • *Die Möglichkeit der Verlängerung*
Standardabläufe	• *User wählen die Buchung, die verlängert werden soll.* • *Der User soll auswählen, bis wann die Buchung verlängert werden soll.* • *Eine Bestätigungsemail wird dem User zugesendet.* • *Der neue Rückgabetermin wird in der DB gespeichert.*
Alternative Abläufe	
Nachbedingungen	• *Die DB muss bestätigen, dass die neuen Daten gespeichert wurden, bevor es weitergeht.*
Bemerkung	• *Die E-Mail-Adresse muss die E-Mail-Adresse der Hochschule sein.* • *Die Verlängerung ist manchmal unmöglich, da die Hardware in gewünschtem Datum gebucht sein könnte.*

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_04*
Beschreibung	*Cancel booking*
Akteure	*User, DB*
Vorbedingungen	• *Benutzer sollten eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* • *Eine Buchung muss zumindest vorhanden sein.* • *Das Stornierungsdatum muss vor dem eigentlichen Rückgabedatum liegen.*
Standardabläufe	• *User wählen die Buchung, die abgesagt werden soll.* • *User müssen die Stornierung bestätigen.* • *Eine Bestätigungsemail wird dem User zugesendet.* • *Das Stornodatum wird als Rückgabedatum in der DB gespeichert.* • *Die Anzahl der verfügbaren Ressourcen nimmt zu.*
Alternative Abläufe	• *Falls die Ressource nicht verfügbar war, wird der Status der Ressource durch die Buchung Storno wieder verfügbar sein.*

Nachbedingungen	• *Die DB muss bestätigen, dass die neuen Daten gespeichert wurden, bevor es weitergeht.* • *Die Ressource muss so schnell wie möglich zurückgegeben werden.*
Bemerkung	• *Die E-Mail-Adresse muss die E-Mail-Adresse der Hochschule sein.* • *Die Verlängerung ist manchmal unmöglich, da die Hardware in gewünschtem Datum gebucht sein könnte.*

Der Admin ist gleichzeitig ein User, deswegen gelten alle Use Cases bis daher auch für ihn. In Akteuren ist der User auch Admin.

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_05*
Beschreibung	*Add new resources*
Akteure	*Admin, DB*
Vorbedingungen	• *Admin soll eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* • *Die Admin Seite soll auf sein.*
Standardabläufe	• *Admin soll auswählen, dass er neue Ressource hinzufügen will* • *Der Admin soll die Daten der neuen Ressource eingeben.* • *Der Vorgang soll nun bestätigt werden.* • *Die Daten der neuen Ressource sollen in der DB gespeichert werden.*
Alternative Abläufe	• *Wenn die eingegebenen Daten fehlen oder ungültig sind, kriegt man eine Warnung und man muss das Problem lösen.*
Nachbedingungen	• *Die DB muss bestätigen, dass die neuen Daten gespeichert wurden, bevor es weitergeht.* • *Die eingefügten Daten müssen gültig sein.*
Bemerkung	• *Die Daten sind Name, Beschreibung, Foto, Anzahl.. der Ressource.*

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_06*
Beschreibung	*Change existing resources data*

Akteure	*Admin, DB*
Vorbedingungen	• *Admin soll eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* • *Die Admin Seite soll auf sein.* • *Die Ressource muss schon in der DB gespeichert sein.*
Standardabläufe	• *Admin soll auswählen, dass er eine vorhandene Ressource bearbeitet.* • *Der Admin soll die Daten der gewünschten Ressource verändern.* • *Der Vorgang soll nun bestätigt werden.* • *Die neuen Daten der Ressource sollen in der DB gespeichert werden.*
Alternative Abläufe	• *Wenn die eingegebenen Daten fehlen oder ungültig sind, kriegt man eine Warnung und man muss das Problem lösen.*
Nachbedingungen	• *Die DB muss bestätigen, dass die neuen Daten gespeichert wurden, bevor es weitergeht.* • *Die eingefügten Daten müssen gültig sein.*
Bemerkung	• *Die Daten sind Name, Beschreibung, Foto, Anzahl.. der Ressource.*

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_07*
Beschreibung	*Send reminder email for late returns*
Akteure	*Verleihplattform System*
Vorbedingungen	• *Eine Buchung muss vorhanden sein.* • *Die Ressource ist nicht rechtzeitig zurückgegeben worden.*
Standardabläufe	• *Das System überprüft jeden Tag, ob alle verliehenen Ressourcen in den Buchungen Tabelle rechtzeitig zurückgegeben wurden.* • *Falls eine Rückgabe spät ist, soll eine automatisierte E-Mail an den Benutzer gesendet werden.*
Alternative Abläufe	• *Der User bekommt jeden Tag eine E-mail, bis er die Ressource zurückgibt.*
Nachbedingungen	• *Bei einer erfolgreichen Rückgabe ist die Buchung abgeschlossen.*
Bemerkung	• *Die Erinnerungsmail wird an die HTW E-Mail-Adresse vom Benutzer gesendet.*

Informationsart	*Beschreibung*
Identifikation	*UC_08*
Beschreibung	*send confirmation Email*
Akteure	*Verleihplattform System*
Vorbedingungen	• *Eine Buchung muss erfolgt sein.* • *Oder der Rückgabetermin muss verschoben worden sein.* • *Oder eine Buchung muss abgesagt worden sein.*
Standardabläufe	• *Falls der User eine Buchung bestätigt, verlängert oder absagt, sendet das System eine automatisierte Bestätigungsmail.*
Alternative Abläufe	
Nachbedingungen	
Bemerkung	• *Die Bestätigungsmail wird an die HTW E-Mail-Adresse vom Benutzer gesendet.*

Informationsart	*Beschreibung*
Identifikation	*UC_09*
Beschreibung	*Data is invalid warning*
Akteure	*Verleihplattform System*
Vorbedingungen	• *Die Ressourcen Daten sind falsch eingegeben worden.*
Standardabläufe	• *Nachdem der Admin die Daten einer Ressource eingegeben hat, könnte es sein, dass die Daten im falschen Format eingegeben wurden (z.B. eine .pdf Datei statt ein Foto ausgewählt wurde)* • *Der Admin bekommt eine Warnung dass die Daten falsch sind* • *Der Administrator kann dann die Daten nochmal bearbeiten.*
Alternative Abläufe	• *Alle Daten sind richtig eingegeben, deswegen wird keine Warnung angezeigt.*
Nachbedingungen	• *Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle Daten richtig eingegeben werden.*
Bemerkung	

Informationsart	*Beschreibung*
Identifikation	*UC_10*
Beschreibung	*Update the amount of the resources.*
Akteure	*Verleihplattform System, DB*
Vorbedingungen	• *Eine Buchung wurde gemacht/Eine Buchung wurde blockiert.*

Standardabläufe	● *Wenn der User eine Ressource bucht, verringert das System die Anzahl der verfügbaren Ressourcen in der DB.* ● *Wenn der User eine Buchung blockiert, erhöht das System die Anzahl der verfügbaren Ressourcen in der DB.*
Alternative Abläufe	● *Die Ressource wird verfügbar oder nicht verfügbar (je nach der Anzahl der verfügbaren Ressourcen), wenn der User eine Buchung macht oder absagt.*
Nachbedingungen	● *Solange die Anzahl einer Ressource nicht gleich null ist, bleibt sie verfügbar zum Buchen.* ● *Die DB muss bestätigen, dass die Daten gespeichert wurden, um fortzufahren.*
Bemerkung	● *Es gibt viele Arten von Ressourcen und jede Art ist mehrmals vorhanden.* ● Durch eine Verbindung zwischen der Plattform und dem DB-Server werden die Daten gespeichert und aktualisiert

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_11*
Beschreibung	*Insert/Update data in booking table*
Akteure	*Verleihplattform System, DB*
Vorbedingungen	● *Eine Buchung wurde gemacht/Eine Buchung wurde blockiert/Eine Buchung wurde verlängert.*
Standardabläufe	● Die Matrikelnummer vom User wird in der DB gespeichert, wenn er eine Hardware bucht. ● Die Daten vom gebuchten Hardware und den ausgewählten Buchungszeitraum werden damit auch gespeichert.
Alternative Abläufe	● *Falls die Buchung verlängert oder abgesagt wurde, ändert sich das Enddatum der Buchung.*
Nachbedingungen	● *Die DB muss bestätigen, dass die Daten gespeichert wurden, um fortzufahren.*
Bemerkung	● Durch eine Verbindung zwischen der Plattform und dem DB-Server werden die Daten gespeichert und aktualisiert.

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_12*
Beschreibung	*Insert/Update resources data*
Akteure	*Verleihplattform System, DB*

Vorbedingungen	● *Admin hat eine Ressource hinzugefügt oder die Daten einer vorhandenen Ressource geändert.*
Standardabläufe	● *Wenn der Admin eine neue Ressource hinzugefügt hat, werden alle Daten der Ressource in der DB neu gespeichert.*
Alternative Abläufe	● *Wenn der Admin die Daten einer vorhandenen Ressource bearbeitet hat, aktualisiert das System alle bearbeiteten Daten in der DB.*
Nachbedingungen	● *Die DB muss bestätigen, dass die Daten gespeichert wurden, um fortzufahren.*
Bemerkung	● Durch eine Verbindung zwischen der Plattform und dem DB-Server werden die Daten gespeichert und aktualisiert

Informationsart	***Beschreibung***
Identifikation	*UC_13*
Beschreibung	*Manage Bookings*
Akteure	*Admin*
Vorbedingungen	● *Admin soll eingeloggt sein und über eine Internet Verbindung verfügen.* ● *Die Admin Seite soll auf sein.*
Standardabläufe	● *Admin öffnet die Manage Booking Seite.* ● *Admin kann auf dieser Seite alle Buchungen sehen und verwalten.* ● *Wenn ein User eine Buchung online bucht, kann der Admin bestätigen, wenn die Ressource abgeholt wird.* ● *Wenn ein User eine Hardware zurückgibt, bestätigt der Admin, dass die Hardware zurückgegeben wird.* ● *Damit ist die Buchung abgeschlossen und als zurückgegeben gekennzeichnet.*
Alternative Abläufe	● *Wenn die Hardware einer Buchung nicht zurückgegeben wurde, obwohl der Buchungszeitraum abgelaufen ist, wird das in der Buchungsliste in rot gefärbt und als abgelaufen gekennzeichnet.*
Nachbedingungen	● *In der DB müssen alle Details gespeichert werden und die DB muss bestätigen dass die Daten geupdatet wurden*
Bemerkung	● In der Liste werden folgende Details angezeigt: Buchungsnummer, gebuchte Hardware, User, Buchungsstart- und -enddatum, Zustand der Buchung. ● Admin kann die Rückgabe bestätigen, eine Buchung als nicht abgeholt kennzeichnen und Daten wie das Startdatum/ Enddatum verändern, wenn der User das vor Ort machen will.

1.3 Qualitätsanforderungen

Ziel	*Beschreibung*
Attraktivität	Mit einem schönen GUI werden wir die Plattform attraktiv machen
Erweiter-/Wartbarkeit	Wir machen besondere Aufmerksamkeit für die Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Plattform.
Verfügbarkeit	Wir stellen sicher, dass das System 24/7 benutzt werden kann.
Datenschutz	Wir achten sehr auf die Daten der Nutzer.
Funktionalität	Wir stellen sicher, dass alle Funktionen der Plattform reibungslos funktionieren.

1.4 Testszenarien

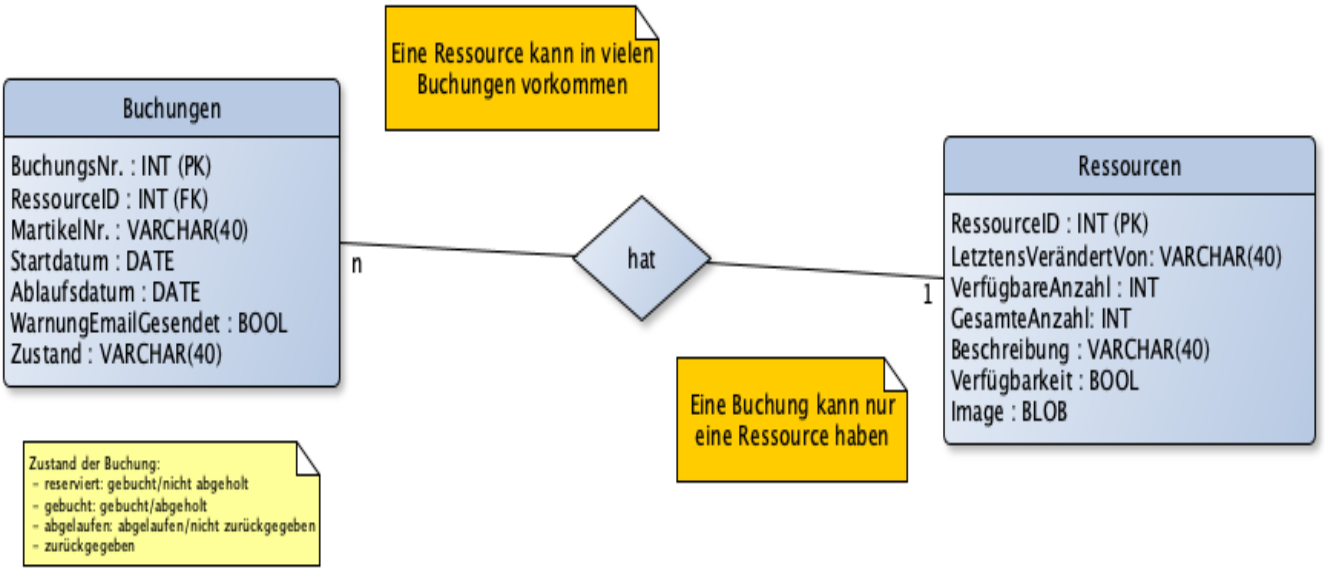
Test-Szenario	**Testfälle**
UC_01	-Anmeldung mit gültigen Daten, d.h. Valid E-Mail und Valid

	Password “Anmeldung erfolgreich” - -Anmeldung ohne gültige Daten. “Anmeldung nicht erfolgreich, Probieren Sie sich erneut, einzuloggen”
UC_02	Buchung mit erfolgreichen Anmeldung “Hardware wurde erfolgreich gebucht ” -Buchung ohne Anmeldung “Sie sollten sich anmelden, um ein Hardware buchen zu können”
UC_03	-Buchungsverlängerung mit erfolgreichen Anmeldung “Hardwaresbuchen wurde erfolgreich verlängern" -Buchungsverlängerung ohne erfolgreich buchen “Sie sollten schon das Hardware gebucht haben, um die Buchung verlängern zu können”
UC_04	Buchungsabsage mit Anmeldung erfolgreich "Hardware Buchen wurde erfolgreich abgesagt
UC_05	-Neue Hardware mit erfolgreichem Anmeldung als Admin hinzufügen “Neue Hardware wurde erfolgreich hinzugefügt" -Neue Ressource ohne erfolgreichen Anmeldung als Admin hinzufügen “Neue Hardware Können nicht hinzugefügt werden,Bitte, Loggen Sie sich als Admin erneut”
UC_06	- Hardware mit erfolgreichem Anmeldung als Admin aktualisieren “ Hardware wurde erfolgreich aktualisiert” - Hardware ohne erfolgreichen Anmeldung als Admin aktualisieren “ Hardware kann nicht aktualisiert werden,Bitte Loggen Sie sich als Admin erneut”
UC_07	- Hardware bis zum Buchung Enddatum nicht erfolgreich zurückgegeben, dann die Warnung E-Mail senden. - Hardware ist zurückgegeben, dann keine Email senden.
UC_08	-Bestätigungsemail mit erfolgreichen Hardwares buchung senden "E Mail wurde erfolgreich an der angemeldete User gesendet”

	-Verlängerungsemail mit erfolgreichen Buchungsverlängerung senden "Verlängerung Email wurde erfolgreich zum User gesendet”
UC_09	-Hardware Info mit gültigen Daten-format aktualisieren “ Hardware Info wurde erfolgreich aktualisiert” -Ressourcen werden ohne Datenformat aktualisieren “Bitte wählen Sie das passende Datenformat aus"
UC_10	-Inventar mit erfolgreichem Anmeldung als Admin aktualisieren “Inventar wurde erfolgreich aktualisiert” -Inventar ohne erfolgreichen Anmeldung als Admin aktualisieren “Inventar können nicht aktualisiert werden, Login Sie sich als Admin erneut”
UC_11	-Buchungstabelle mit erfolgreichem Anmeldung als Admin hinzufügen/aktualisieren “Buchungstabelle wurden erfolgreich hinzugefügt/aktualisiert" -Buchungstabelle ohne erfolgreichen Anmeldung als Admin hinzufügen/aktualisieren “Buchungstabelle wurden nicht erfolgreich hinzugefügt/aktualisiert, Login Sie sich als Admin erneut”
UC_12	- Hardware Info mit erfolgreichem Anmeldung als Admin hinzufügen/aktualisieren “Hardware Info wurde erfolgreich hinzugefügt/aktualisiert" -Hardware Info mit erfolgreichem Anmeldung als Admin hinzufügen/aktualisieren “Hardware Info wurde nicht erfolgreich hinzugefügt/aktualisiert, Login Sie sich als Admin erneut”
UC_13	-Hardware Rückgabe mit erfolgreichen anmeldung als Admin bestätigen” “Hardware wurde erfolgreich abgegeben” -Hardware Rückgabe ohne erfolgreich anmeldung als Admin bestätigen "Hardware-Rückgabe kann nicht bestätigt werden,Bitte loggen Sie sich als Administrator ein.

2 Entwurf

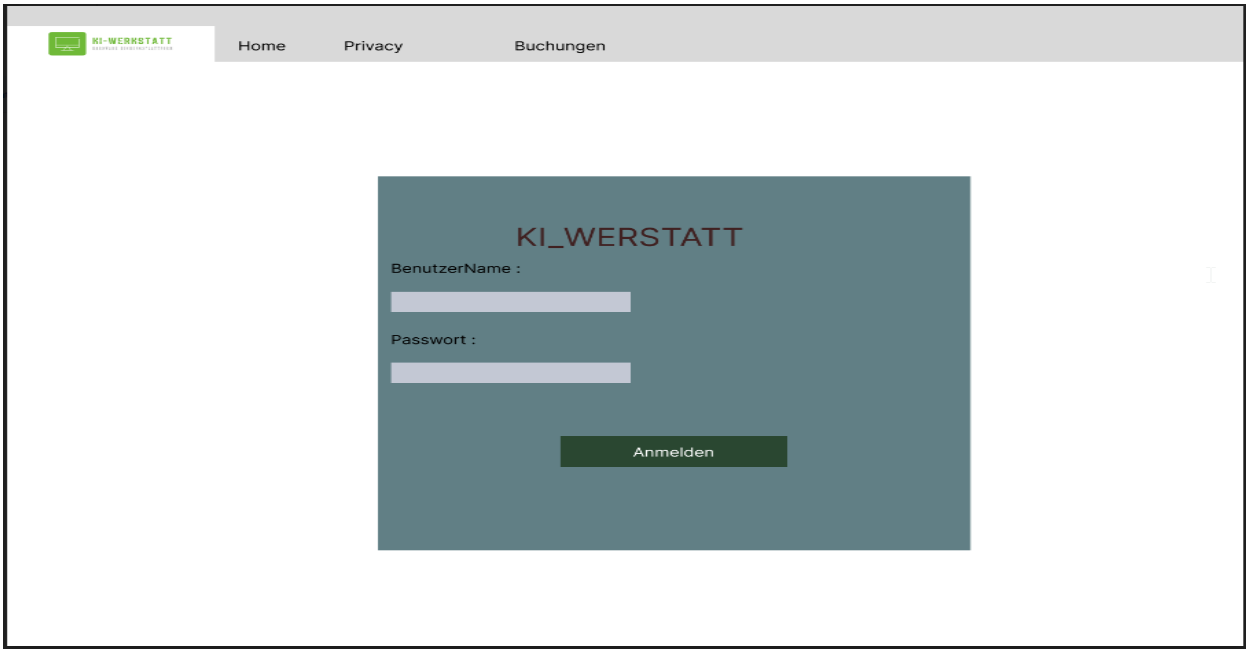
2.1 Fachliche Strukturen und Modelle



2.2 Benutzeroberfläche

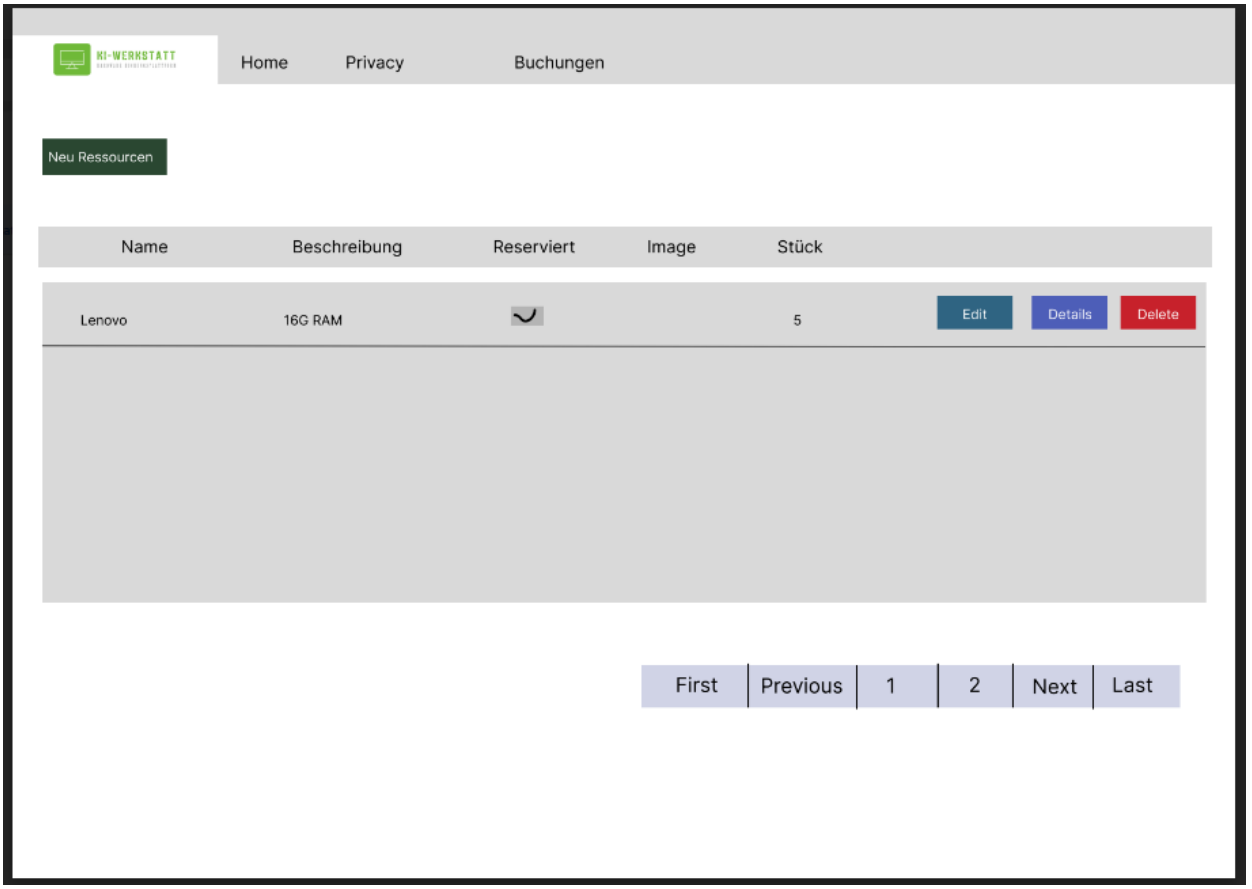
Als Benutzeroberfläche haben wir eine für die Administratoren und eine für die Kunden.

Wenn man die Webseite aufruft, kommt zuerst die Anmeldungsseite .

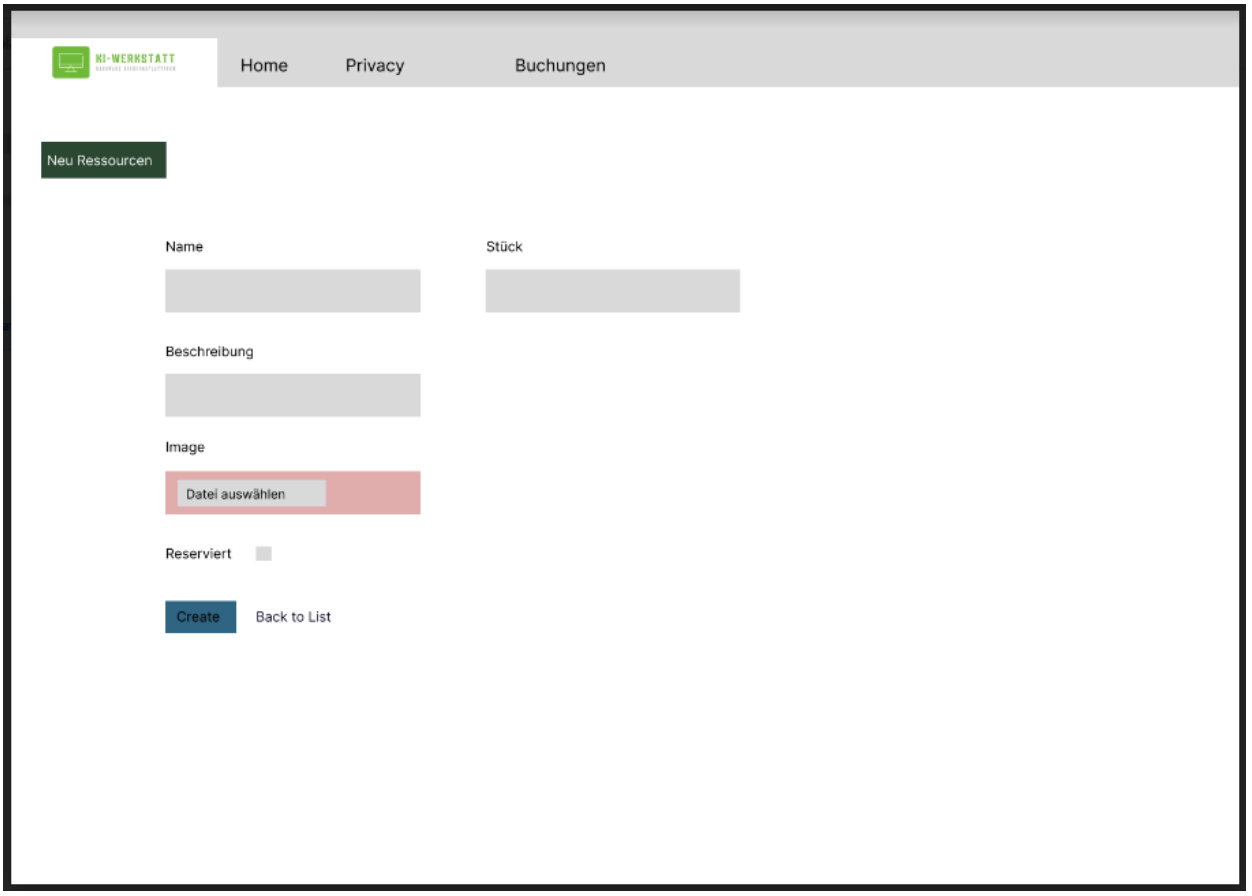


Bei erfolgreicher Anmeldung des Administrators *wird die Hauptseite des Admins angezeigt.*

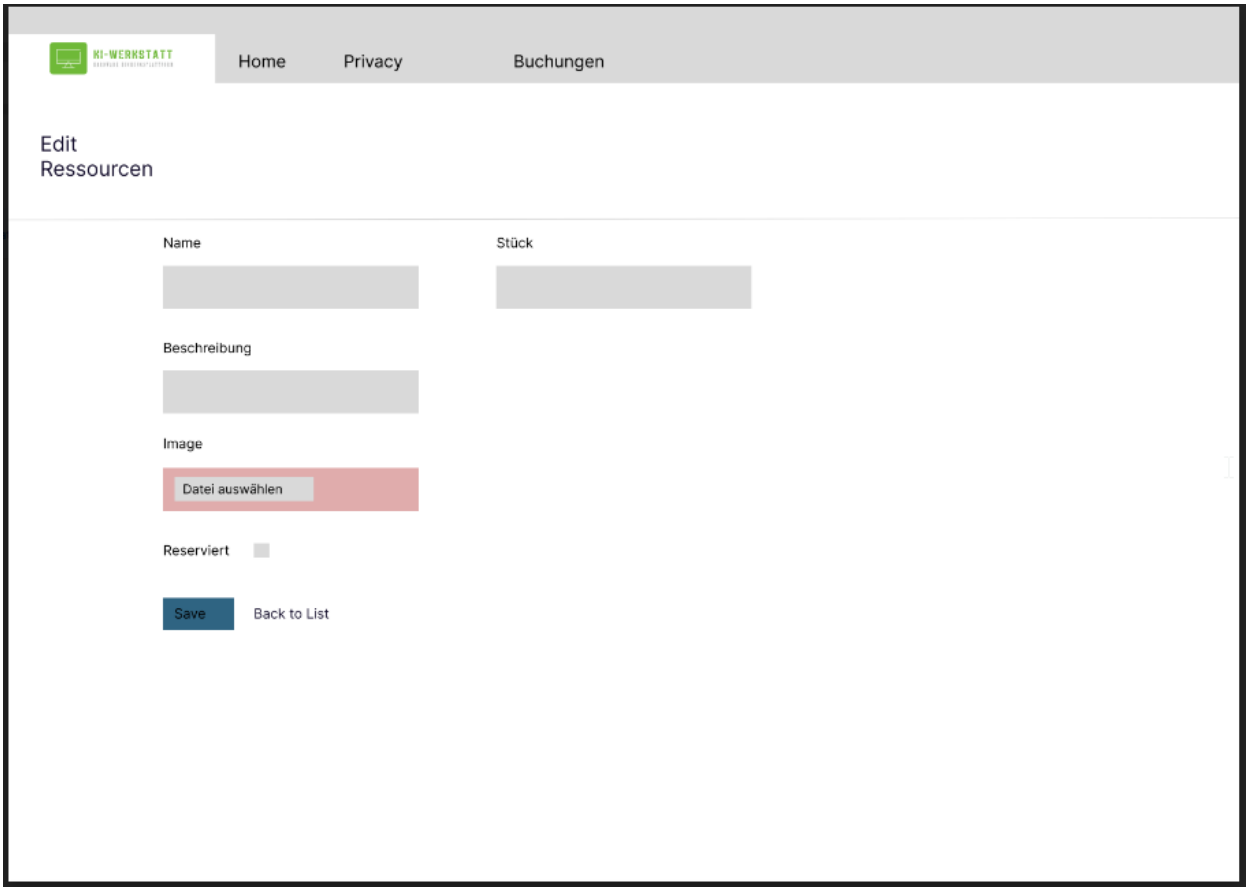
Der Admin hat die Möglichkeit, Ressourcen anzuschauen, sie zu bearbeiten und auch alle Buchungen zu sehen und verwalten.



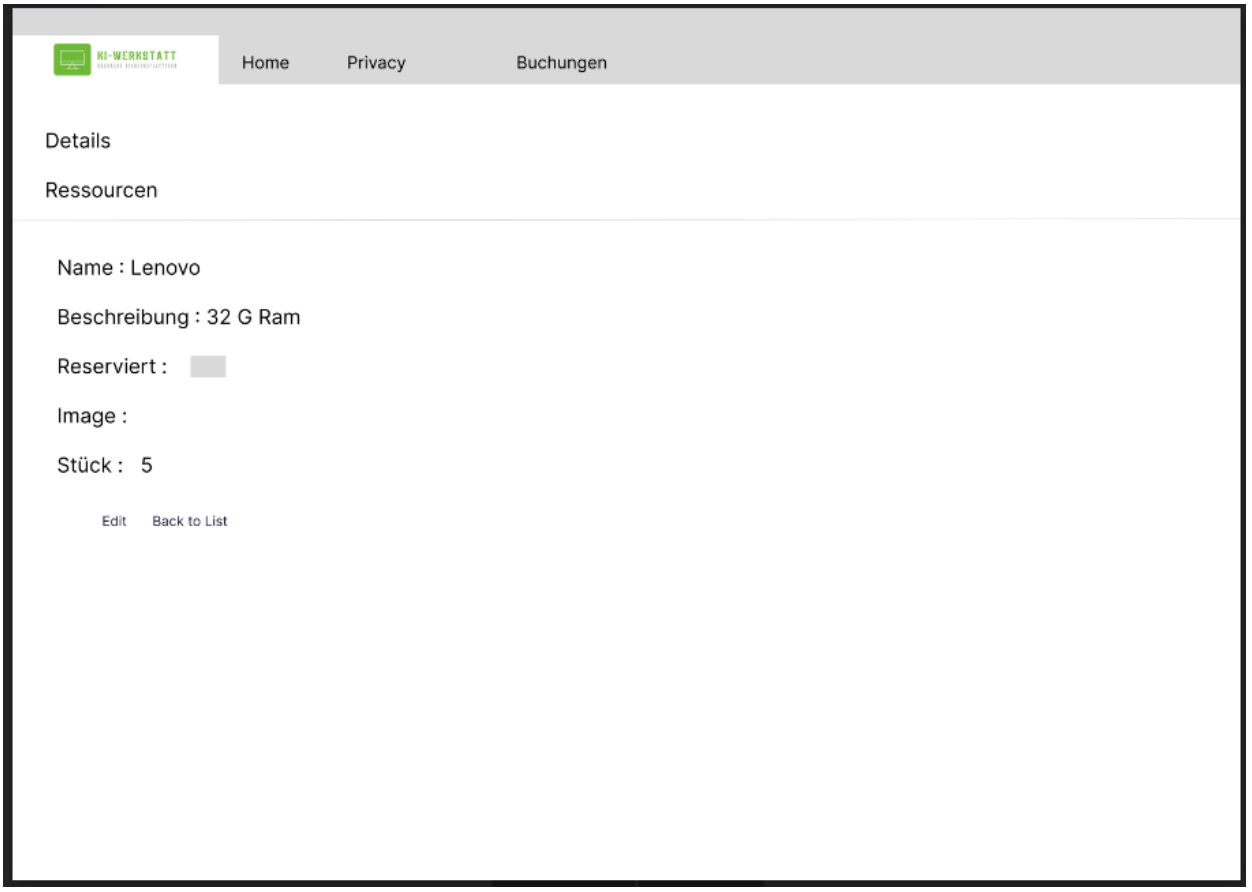
Der Admin kann eine neue Ressource hinzufügen, indem er auf Neue Ressourcen klickt.



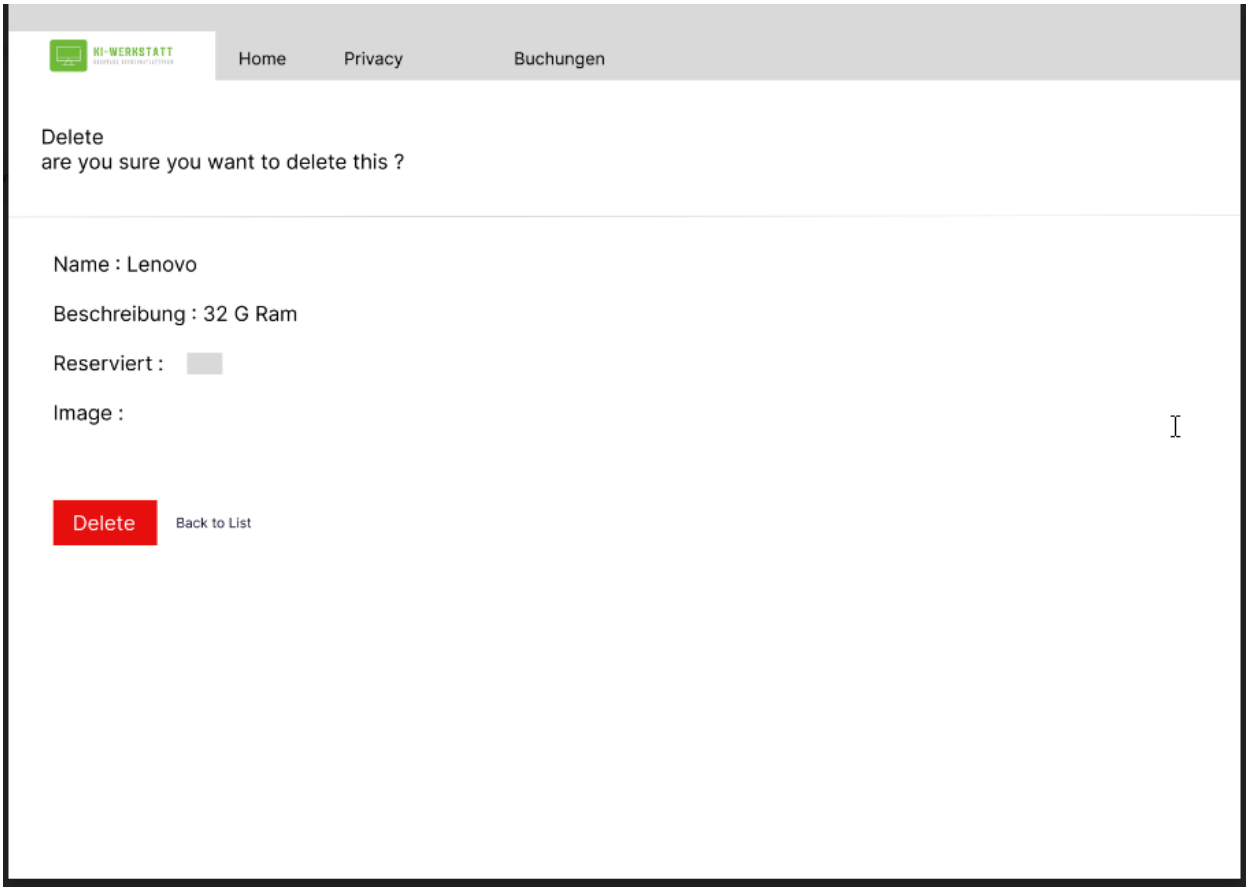
Er kann auch Ressourcen editieren, indem er auf Edit klickt.



Er kann auch Details einer Ressource haben, indem er auf Details klickt.

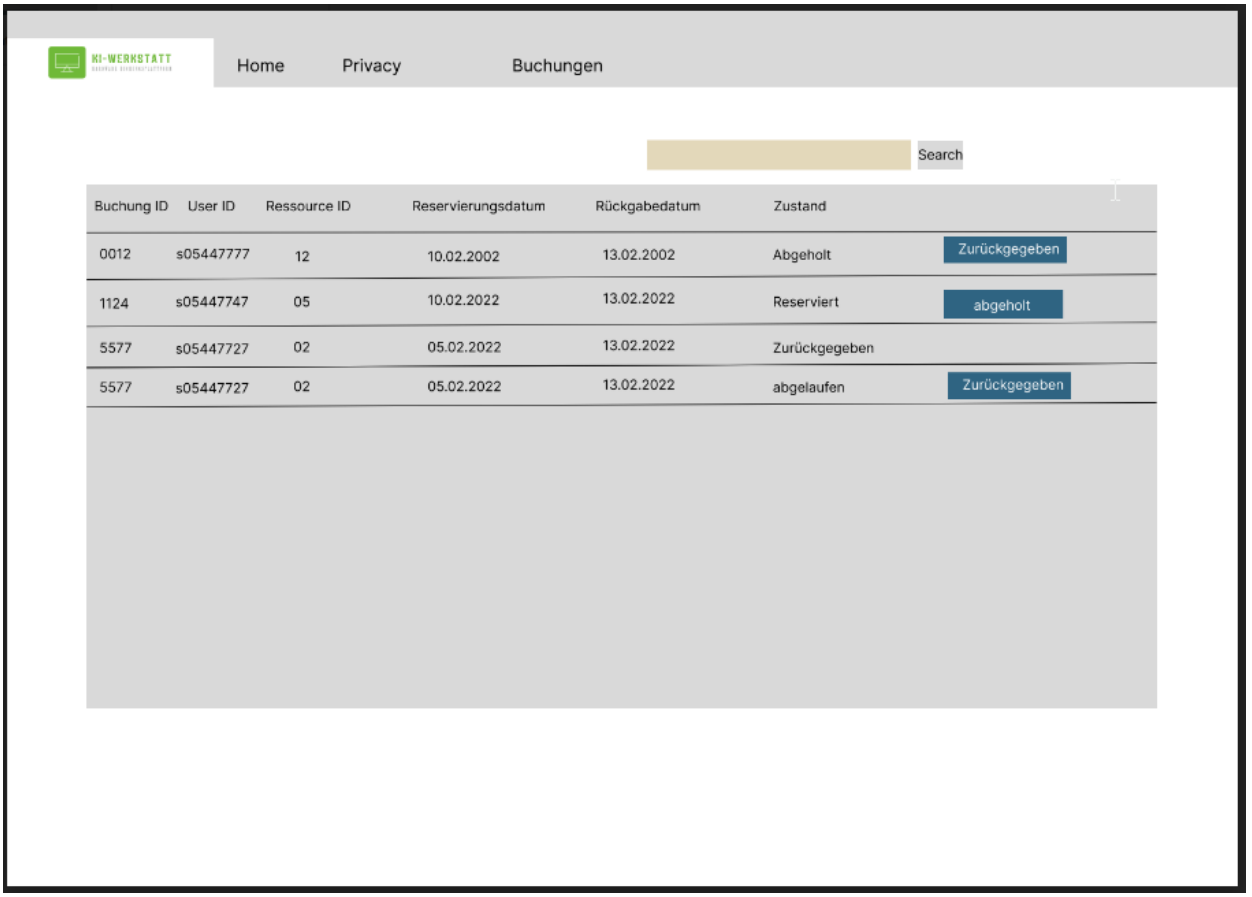


Er kann eine Ressource löschen, indem er auf delete klickt.



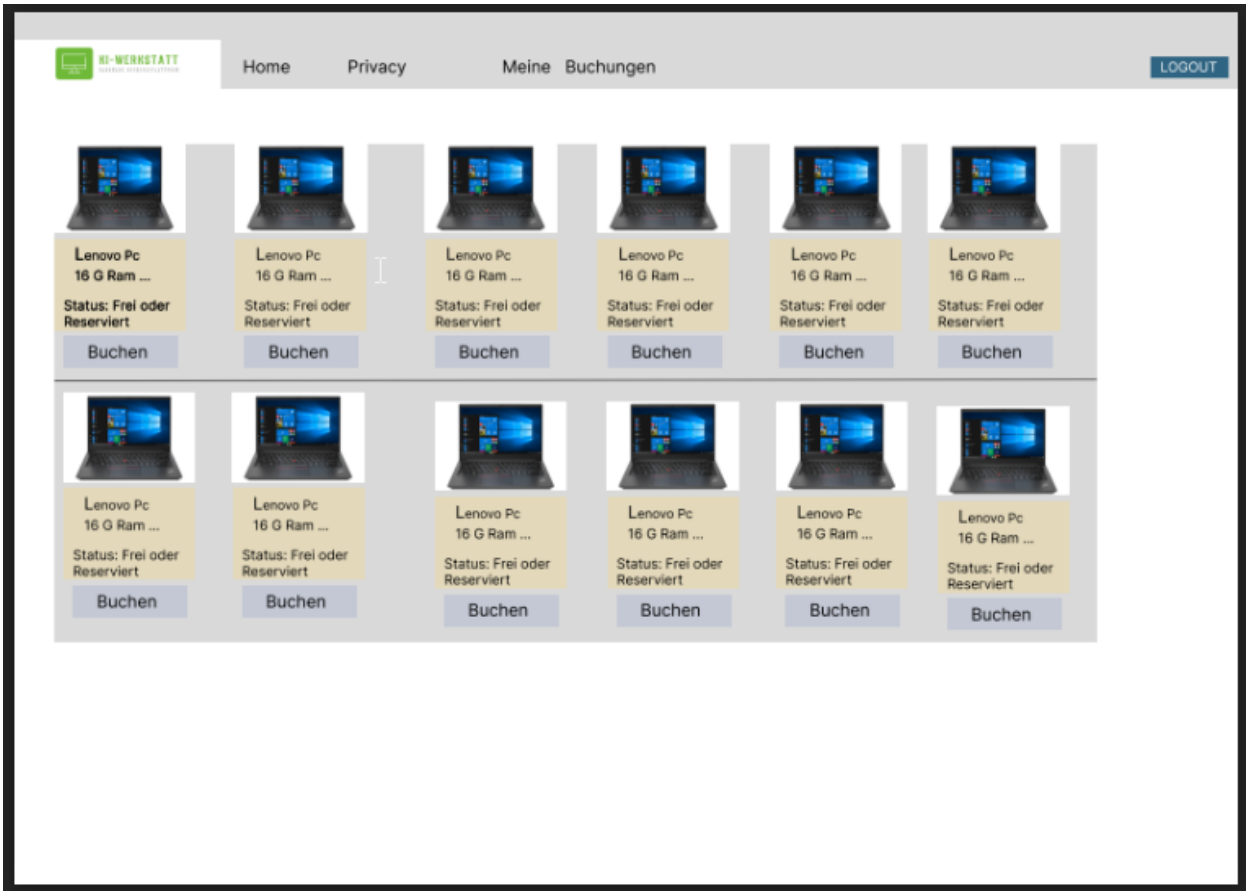
Er kann auch alle Buchungen detailliert sehen und verwalten, indem er auf Buchungen klickt.

Der Admin kann mit einem Button bestätigen, wenn eine Ressource abgeholt oder zurückgegeben wird.

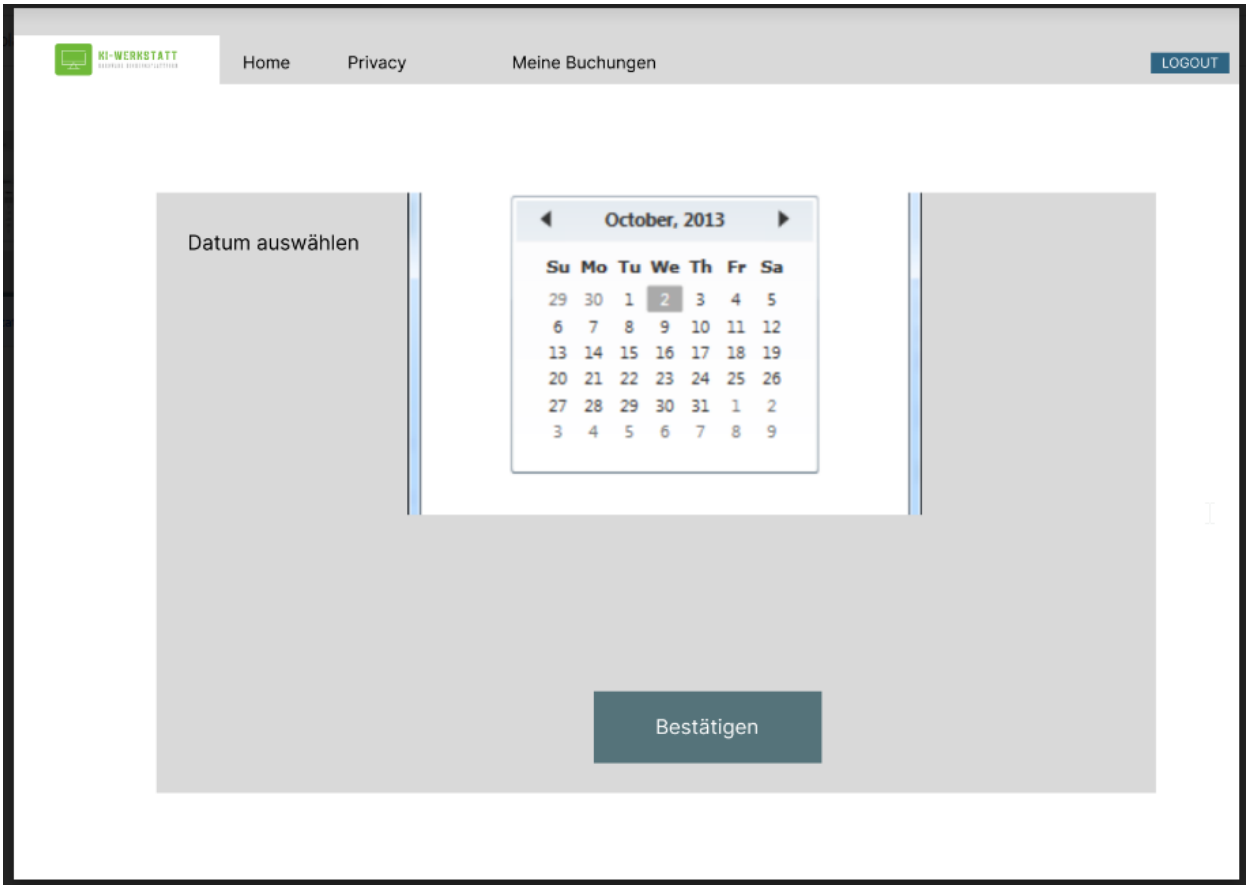


Bei erfolgreicher Anmeldung des Users *wird die Hauptseite des User Systems angezeigt.*

Der User kann die Ressourcen anschauen und eine für eine bestimmte Zeit buchen.



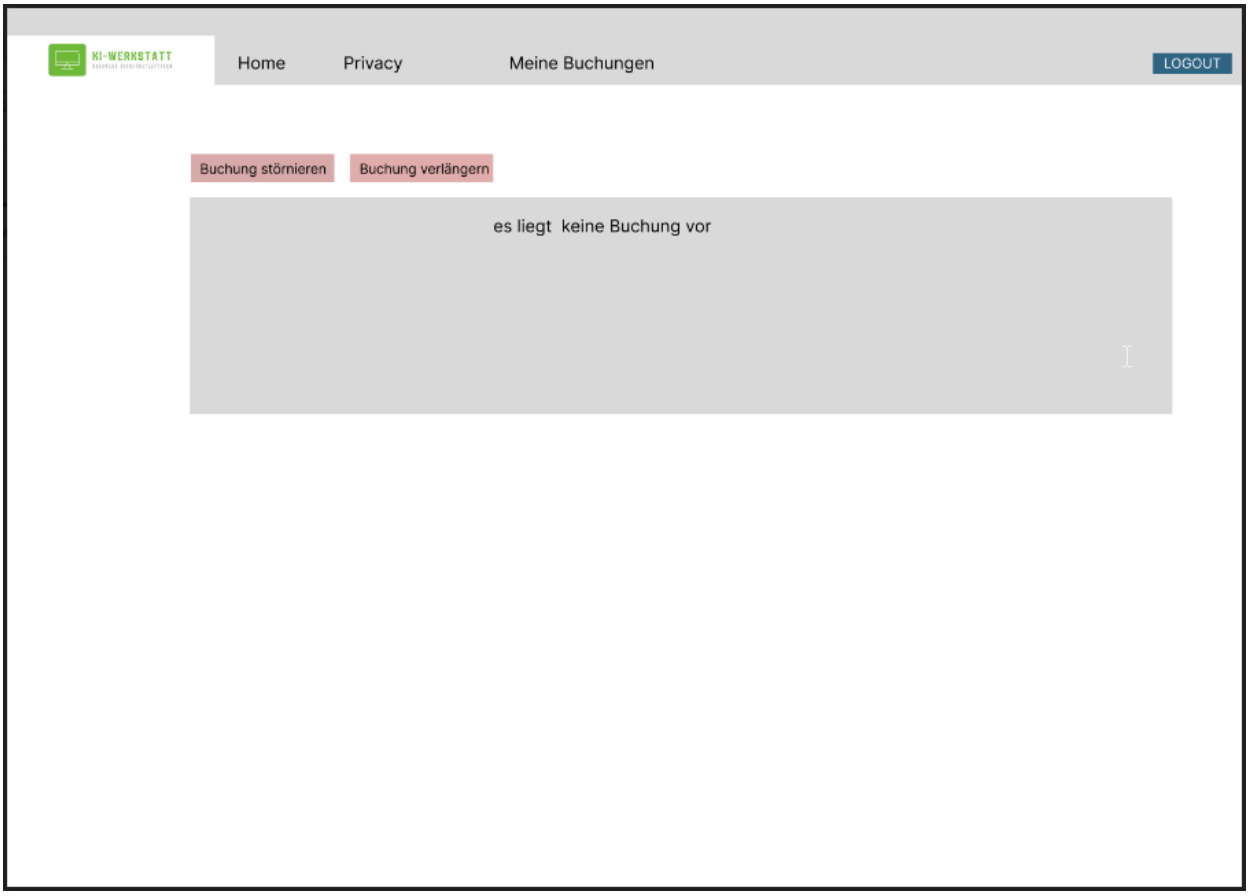
Der User kann eine Ressource buchen, indem er auf Buchen klickt und dann muss er den Buchungszeitraum festlegen.



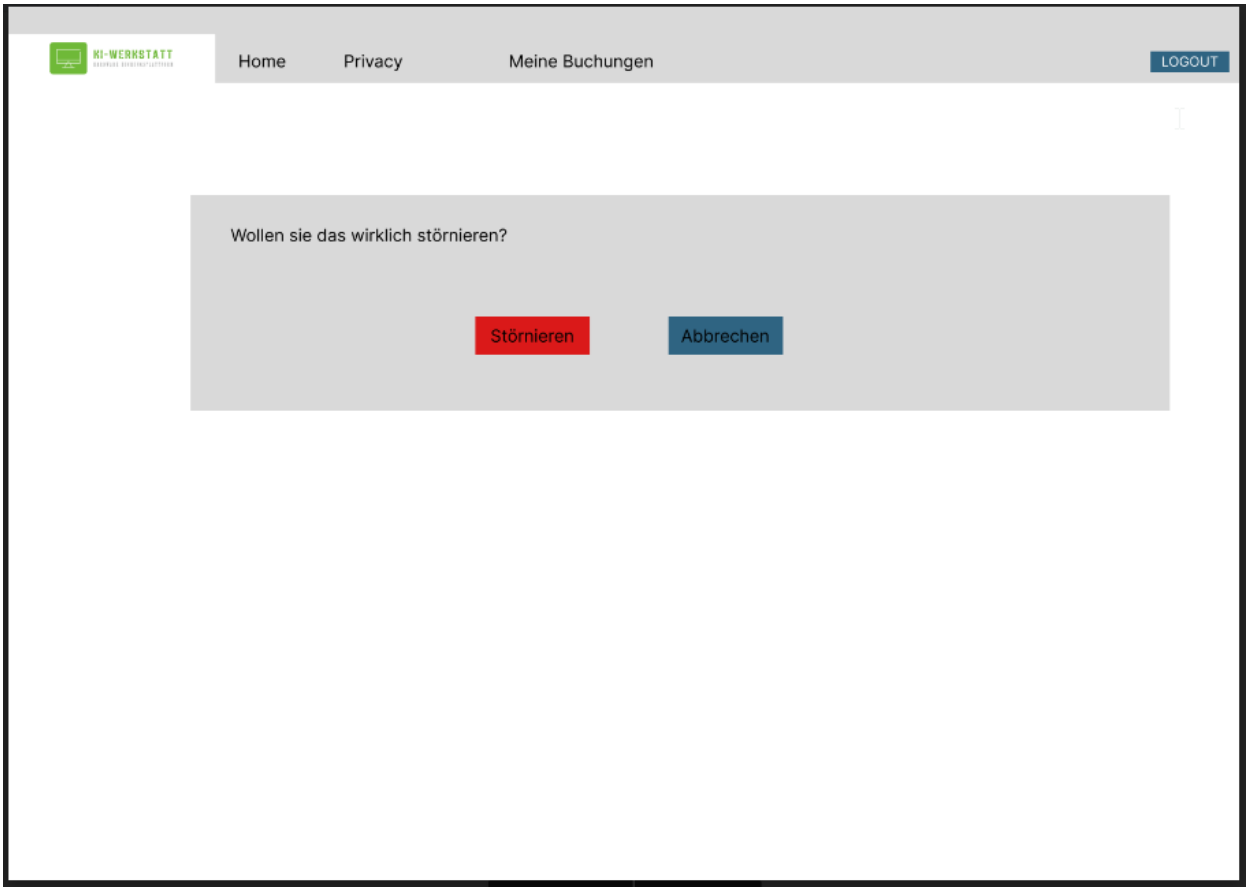
Nach der Datumsauswahl muss er die Buchung bestätigen.

Der User bekommt eine Bestätigungsmail und nun kann er die Hardware glücklich die Ressource abholen.

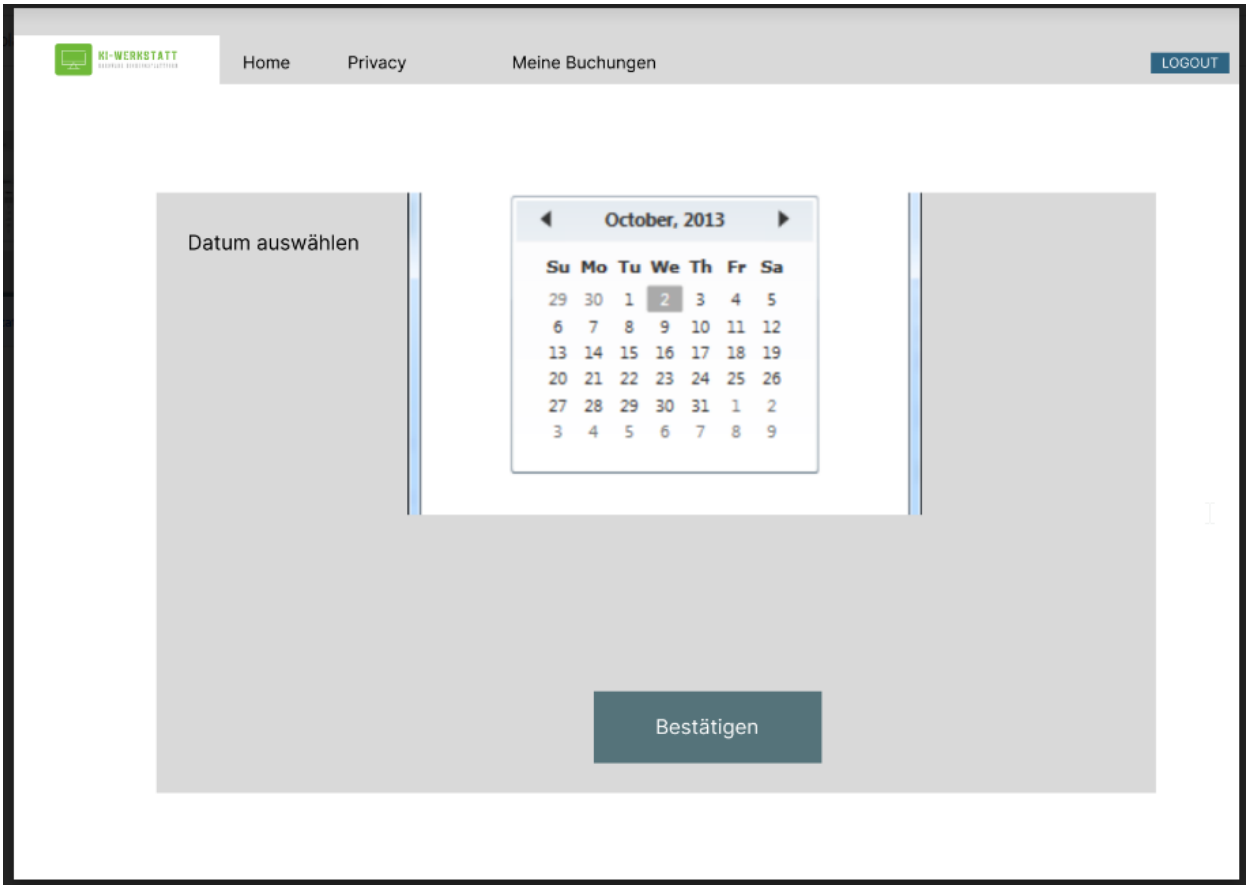
Der kann auch ein Blick auf seine Buchung haben und die jedes Mal verwalten indem er auf meine Buchungen klickt



Der kann seine Buchung Stornieren indem er auf Buchung Stornieren klickt



oder die noch mal verlängern indem er auf Buchung verlängern klickt. er muss einfach erneut das Datum auswählen



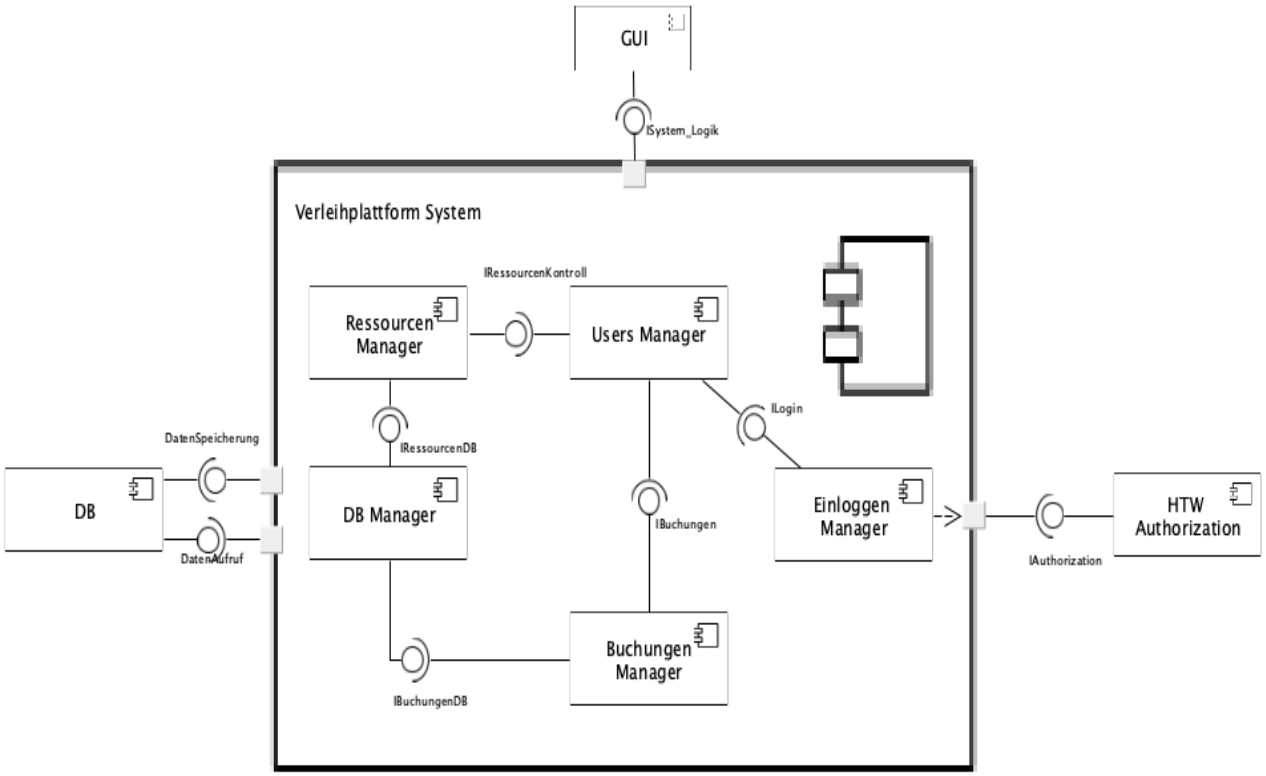
Nach der Datumsauswahl muss er die Buchung bestätigen.

Der User bekommt eine Bestätigungsmail und nun kann er die Hardware glücklich die Ressource abholen.

Der kann auch ein Blick auf seine Buchung haben und die jedes Mal verwalten indem er auf meine Buchungen klickt

Vorgeschlagenes Logo

2.3 Systemarchitektur



Subsystem	Kurzbeschreibung
Verleihplattform System	beinhaltet viele verschiedene Komponenten und bietet ihre Methoden an externe Systeme
DB Manager	beinhaltet Methoden zur Erstellung der Verbindung mit dem Datenbank-Server und beinhaltet die Methoden, die die verschiedenen Queries (Insert, Select, Delete…), erstellen.
Ressourcen Manager	bietet Methoden und Tools zur Verwaltung der Ressourcen an.
Buchungen Daten	bietet Methoden zur Verwaltung der Buchungen an.
Einloggen Manager	verwaltet die Einloggen- und Autorisierungsverfahren
Users Manager	benutzt die verschiedenen Interfaces, damit der User oder Admin die verschiedenen Services über das GUI benutzen kann.
DB	Alle Daten sind hier gespeichert.
HTW Authorization	Das System, das autorisiert, ob der User ein Konto bei der HTW hat.

2.4 Technologiestack und Lösungsansätze für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen

Ziel	Passende Lösungsansätze
Attraktivität	Einsatz moderner Technologien und Bibliotheken für GUI (z.B. Angular oder React).
Erweiterbarkeit	Durch die genaue Beschreibung der einzelnen Schnittstellen und Kommentare auf jeden Code wird es sehr einfach, das System zu erweitern.
Verfügbarkeit	Verfügbar 24/7 auf einem Online Host (z.B. Azure App Service).
Datenschutz	Außer der Matrikelnummer speichern wir keine anderen User-Daten.
Funktionalität	Durch Unit Testing und die verschiedenen Testszenarien werden wir sicherstellen, dass alle Funktionen und Einzelteile reibungslos